РУКОВОДСТВО ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

УЗИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Методика, нормативы, классификации, протокол и типичные ошибки

Atlanta 2012 · Kyoto 2024 · European Guidelines 2018 · NCCN · ACG 2024 · EFSUMB

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович
врач ультразвуковой диагностики
АДЦ «Сономедплюс»

Ош · 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Место УЗИ в диагностике заболеваний поджелудочной железы....3
2. Показания и ограничения метода....4
2.1. Показания....4
2.2. Ограничения....4
3. Подготовка и методика исследования....5
3.1. Подготовка пациента....5
3.2. Аппаратура....5
3.3. Анатомические ориентиры....5
3.4. Положения пациента и доступы....6
3.5. Пошаговый алгоритм....8
3.6. Правила измерений....9
4. Нормальная ультразвуковая картина....10
4.1. Размеры у взрослых....10
4.2. Размеры у детей....10
4.3. Структура, эхогенность, контуры....10
4.4. Возрастные изменения....11
4.5. Варианты, имитирующие патологию....11
5. Патология и классификации....12
5.1. Аномалии развития....12
5.2. Диффузные изменения и липоматоз....12
5.3. Острый панкреатит....12
5.4. Хронический панкреатит....15
5.5. Аутоиммунный панкреатит....16
5.6. Парадуоденальный (groove) панкреатит....17
5.7. Кистозные образования....18
5.8. Солидные опухоли....20
5.9. Расширение главного панкреатического протока: алгоритм....22
5.10. Травма....23
5.11. Дополнительные методики: CEUS и эластография....23
6. Протокол исследования и заключение....24
6.1. Обязательные элементы описания....24
6.2. Шаблон описания (норма)....24
6.3. Примеры формулировок заключений....24
6.4. Что делать с находкой: маршрутизация....25
7. Типичные ошибки....26
8. Литература....27

1. Место УЗИ в диагностике заболеваний поджелудочной железы

Трансабдоминальное УЗИ — метод первой линии при абдоминальной боли, желтухе и подозрении на панкреатит. Его сильные стороны — доступность, отсутствие лучевой нагрузки, возможность исследования у постели больного и одновременная оценка желчных путей. Слабые стороны так же принципиальны: поджелудочная железа лежит забрюшинно, за газосодержащими желудком и кишкой, и у значительной части пациентов визуализируется не полностью.

Отсюда главное правило всего руководства: **УЗИ хорошо подтверждает патологию, но плохо её исключает**. Нормальная ультразвуковая картина при клиническом подозрении на опухоль или тяжёлый панкреатит не закрывает диагностический поиск.

> **КЛЮЧЕВОЕ: что УЗИ делает надёжно, а что — нет**
>
> **Надёжно:** желчнокаменная этиология панкреатита, расширение желчных протоков и ГПП, жидкостные скопления, кальцинаты, кистозные образования ≥ 10 мм, крупные солидные опухоли, тромбоз селезёночной и воротной вен.
>
> **Ненадёжно:** опухоли < 20 мм, образования хвоста и крючковидного отростка, некроз паренхимы (без контрастирования), резектабельность опухоли, лёгкие формы хронического панкреатита.

Руководство построено по единой схеме: показания → методика → норма → патология и классификации → протокол → типичные ошибки. Пороговые значения приведены по действующим международным рекомендациям; там, где нормативы в литературе расходятся, это оговорено отдельно.

2. Показания и ограничения метода

2.1. Показания

- Боль в эпигастрии и левом подреберье, опоясывающая боль, иррадиация в спину.
- Клинико-лабораторные признаки острого панкреатита (амилаза/липаза ≥ 3 норм) — в первую очередь для поиска билиарной причины.
- Механическая желтуха, холестаз, расширение желчных протоков неясной причины.
- Подозрение на хронический панкреатит: рецидивирующая боль, стеаторея, потеря массы тела, экзокринная недостаточность.
- Впервые выявленный сахарный диабет у пациента старше 50 лет, особенно в сочетании с похуданием, — УЗИ допустимо как первый шаг, но нормальный результат опухоль не исключает; при клиническом подозрении сразу показана КТ.
- Необъяснимое снижение массы тела, повышение CA 19-9, пальпируемое образование в эпигастрии.
- Наблюдение за известными кистозными образованиями и постнекротическими скоплениями (при хорошей визуализации).
- Тупая травма живота (в составе комплексного обследования; метод выбора — КТ).
- Навигация при чрескожных вмешательствах: дренирование скоплений, биопсия.
- Скрининг в группах высокого наследственного риска — только как дополнение к МРТ/эндоУЗИ, не как самостоятельный метод.

2.2. Ограничения

Таблица 1. Факторы, ограничивающие визуализацию, и способы их преодоления

Фактор	Что страдает	Что делать
Газ в желудке и поперечной ободочной кишке	Тело и хвост, иногда вся железа	Дозированная компрессия датчиком; приём 300–500 мл негазированной воды; смена положения тела
Ожирение	Глубина проникновения, контраст	Снизить частоту, тканевая гармоника, доступ через левую долю печени на вдохе
Парез кишечника при остром панкреатите	Большая часть железы в первые сутки	Оценить то, что доступно (желчный пузырь, протоки, свободная жидкость); указать ограничение в протоколе
Хвост железы	Образования хвоста пропускаются чаще всего	Обязательный транслиенальный доступ в положении на правом боку
Послеоперационные изменения, повязки, дренажи	Акустические окна	Межрёберные и боковые доступы

ВНИМАНИЕ: неполная визуализация должна быть названа

Если отдел железы не выведен, в протоколе пишут «хвост не визуализируется (экранирован газом)», а не «без особенностей». Фраза «поджелудочная железа не изменена» при невидимом хвосте — фактическая ошибка, а не стилистическая.

3. Подготовка и методика исследования

3.1. Подготовка пациента

- Натощак: взрослые — 6–8 часов голода; дети младшего возраста — 3–4 часа; грудные — перед очередным кормлением.
- За 1–2 дня ограничить газообразующие продукты; при выраженном метеоризме — симетикон.
- Экстренное исследование выполняется без подготовки.
- Не жевать жвачку и не курить перед исследованием (аэрофагия, сокращение желчного пузыря).
- Иметь наготове 300–500 мл негазированной воды: заполненный желудок служит акустическим окном для тела и хвоста.

3.2. Аппаратура

- **Конвексный датчик 2–5 МГц** — основной. У худых пациентов и детей — линейный 5–12 МГц или микроконвексный.
- Тканевая гармоника включена; фокус — на уровне железы; глубина подобрана так, чтобы железа занимала среднюю треть экрана.
- ЦДК и импульсный допплер — для оценки селезёночной, верхней брыжеечной и воротной вен, чревного ствола и ВБА.
- Дополнительно при наличии: контрастное усиление (CEUS), эластография.

3.3. Анатомические ориентиры

Сама железа не имеет капсулы и на фоне клетчатки контурируется нечётко, поэтому её находят по сосудам.

Таблица 2. Сосудистые и протоковые ориентиры

Ориентир	Положение относительно железы	Значение
Селезёночная вена	Вдоль задней поверхности тела и хвоста	Главный ориентир тела и хвоста; «подчёркивает» железу сзади
Конфлюенс селезёночной и верхней брыжеечной вен	Позади перешейка	Граница головки и тела
Верхняя брыжеечная артерия (ВБА)	Позади тела, окружена гиперэхогенным «воротничком» клетчатки	Сохранность жирового ободка — признак отсутствия периартериальной инвазии
Верхняя брыжеечная вена (ВБВ)	Правее ВБА, кпереди от крючковидного отростка	Крючковидный отросток лежит позади ВБВ
Нижняя полая вена	Позади головки	Задняя граница головки
Гастродуоденальная артерия	Передне-латеральный край головки	Отделяет головку от двенадцатиперстной кишки спереди
Общий желчный проток	Задне-латеральный отдел головки	Интрапанкреатическая часть холедоха; оценка при желтухе
Левая почечная вена, аорта	Позади ВБА и тела	Глубокие ориентиры при плохой визуализации

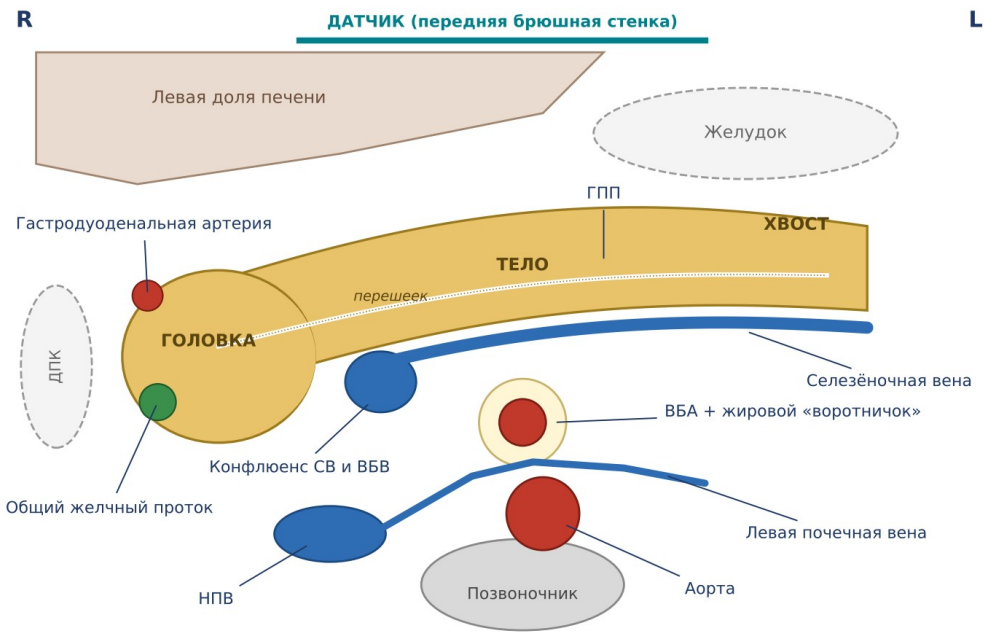


Рис. 1. Поперечный срез в эпигастрии: поджелудочная железа и сосудистые ориентиры (схема)

3.4. Положения пациента и доступы

Таблица 3. Доступы и что они показывают

Положение / доступ	Что оценивается	Примечание
На спине, поперечное (косое) сканирование в эпигастрии	Перешеек, тело, частично головка и хвост	Датчик слегка развернуть: левый край выше правого — ось железы идёт косо вверх к воротам селезёнки
На спине, продольные срезы	Головка (на уровне НПВ), перешеек (на уровне ВБВ), тело (на уровне аорты)	Здесь измеряют кранио-каудальный размер головки и оценивают крючковидный отросток
Глубокий вдох / «надуть живот»	Вся железа через левую долю печени	Печень смещается вниз и служит окном
На правом боку после приёма воды	Тело и хвост через заполненный желудок	Вода перемещается в дно и тело желудка
На левом боку после приёма воды	Головка, дистальный холедох, зона БДС	Вода заполняет антральный отдел и двенадцатиперстную кишку
На правом боку, транслиенальный коронарный доступ (межреберья слева)	**Хвост** в воротах селезёнки	Обязателен в каждом исследовании
Стоя или полусидя	Вся железа	Печень опускается, петли кишки смещаются каудально

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ: если железу не видно

Последовательность действий: дозированная компрессия 20–30 секунд → глубокий вдох → вода 300–500 мл → правый и левый бок → положение стоя → транслиенальный доступ. В большинстве случаев одно из этих действий решает проблему. Если нет — честно указать ограничение и рекомендовать КТ или МРТ.

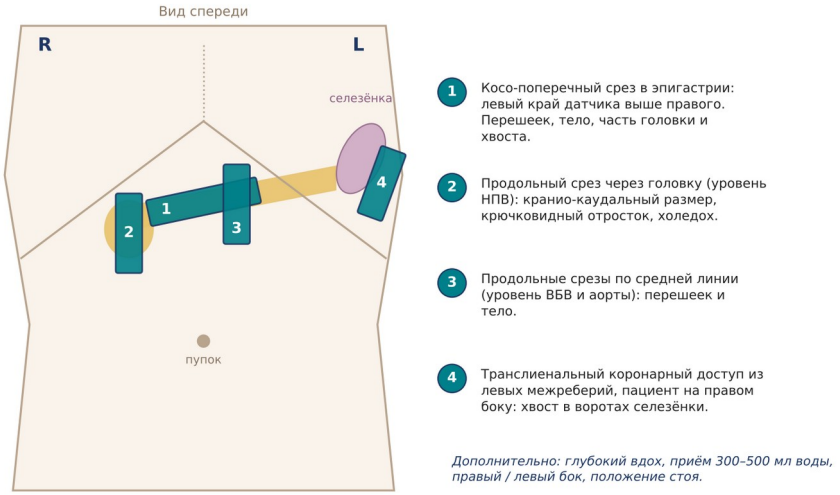


Рис. 2. Основные положения датчика (схема)

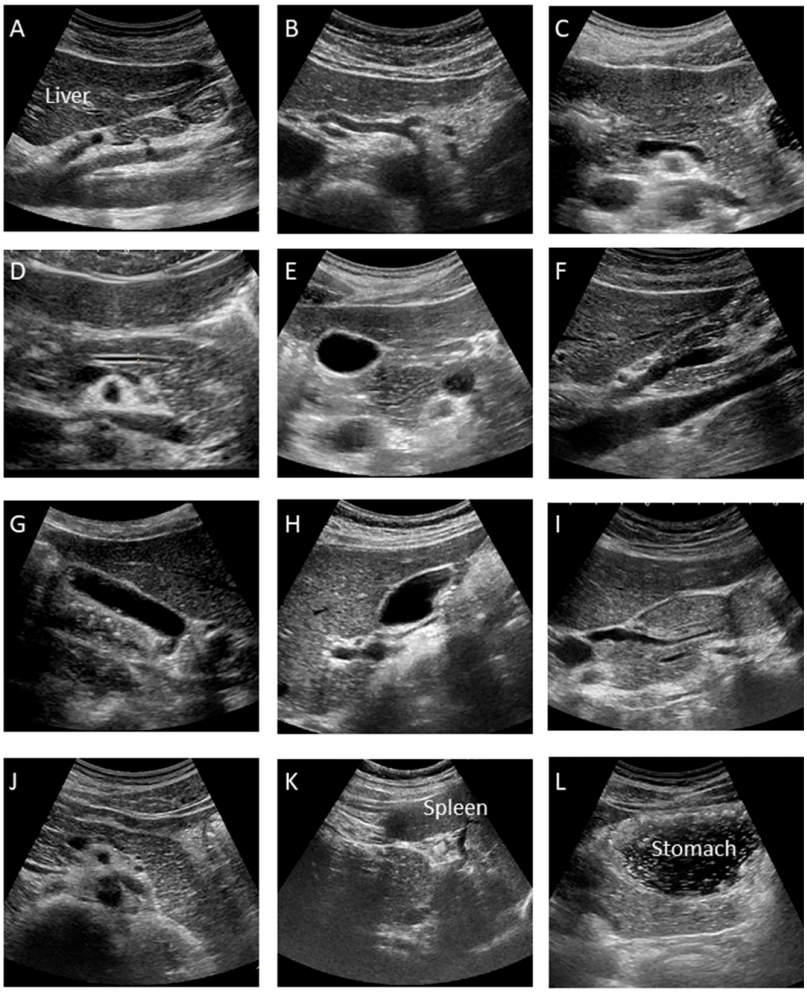


Рис. 3. Двенадцать стандартных срезов при прицельном УЗИ поджелудочной железы: A — срединный продольный; B–E — поперечные; далее — подрёберные и левосторонние срезы; K — через селезёнку; L — через заполненный жидкостью желудок

Источник: Ashida R. et al. Diagnostics. 2019; 9(1): 2, рис. 2. Лицензия CC BY 4.0.

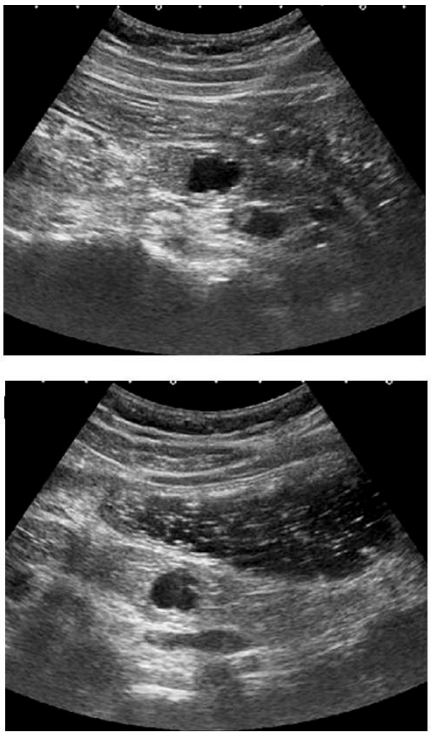


Рис. 4. Метод заполненного желудка: вверху — хвост экранирован газом; внизу — после приёма жидкости тело и хвост видны отчётливо

Источник: Ashida R. et al. Diagnostics. 2019; 9(1): 2, рис. 3. Лицензия CC BY 4.0.

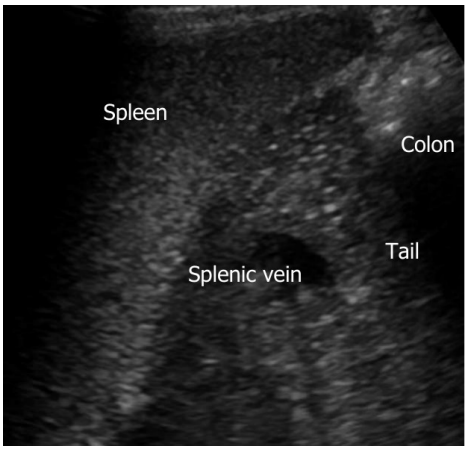


Рис. 5. Хвост железы из левого бокового доступа через селезёнку. Spleen — селезёнка, Splenic vein — селезёночная вена, Tail — хвост, Colon — ободочная кишка

Источник: Dimcevski G. et al. World J Gastroenterol. 2013; 19(42): 7247–7257, рис. 2. Лицензия CC BY-NC 4.0.

3.5. Пошаговый алгоритм

1. Найти в поперечном срезе аорту, ВБА и селезёночную вену; вывести тело железы над селезёночной веной.
2. Проследить железу вправо: перешеек → головка (до двенадцатиперстной кишки) → крючковидный отросток позади ВБВ.
3. Проследить железу влево до ворот селезёнки, меняя наклон датчика.
4. Выполнить продольные срезы через головку, перешеек, тело.
5. Вывести главный панкреатический проток (ГПП) в теле; измерить просвет, оценить ход и стенки.
6. Оценить интрапанкреатическую часть холедоха и его диаметр.
7. Транслиенальным доступом осмотреть хвост.

8. ЦДК: проходимость селезёночной, верхней брыжеечной и воротной вен; при образовании — его васкуляризация и отношение к сосудам.
9. Осмотреть парапанкреатическую клетчатку, сальниковую сумку, параколические пространства, плевральные синусы (жидкость), желчный пузырь и печень.

3.6. Правила измерений

- Размеры головки, тела и хвоста измеряют как **передне-задний размер перпендикулярно длинной оси отдела** на поперечном срезе.
- Головку измеряют правее ВБВ; тело — кпереди от ВБА/аорты; хвост — левее позвоночника или транслиенально.
- ГПП измеряют в теле, **внутренний просвет** (от внутреннего края до внутреннего края стенок), в перпендикулярном протоку сечении.
- Не принимать за проток заднюю стенку желудка (гипоэхогенный мышечный слой) и селезёночную артерию — проверить ЦДК.
- Образования измеряют в трёх взаимно перпендикулярных размерах; кисты — по максимальному диаметру (именно он используется в рекомендациях по IPMN).

4. Нормальная ультразвуковая картина

4.1. Размеры у взрослых

Нормативы размеров в литературе различаются; ниже приведены верхние границы, наиболее часто используемые в практике. Размер сам по себе — слабый критерий: железа уменьшается с возрастом, а изолированное «увеличение» без изменений структуры редко имеет клиническое значение.

Таблица 4. Ориентировочные нормативы у взрослых

Параметр	Норма	Комментарий
Головка (передне-задний размер)	до 30 мм	В отечественных источниках — до 32 мм
Тело	до 25 мм	Чаще 10–20 мм
Хвост	до 30 мм	В отечественных источниках — до 35 мм
ГПП в головке	до 3 мм	
ГПП в теле (место стандартного измерения)	до 2 мм	У пожилых допустимо до 3 мм при ровных стенках
ГПП в хвосте	до 1 мм	Обычно не виден
Общий желчный проток	до 6 мм	После холецистэктомии и у пожилых — до 8–10 мм

КЛЮЧЕВОЕ: пороги ГПП (измерение в теле)

≤ 2 мм — норма. **До 3 мм** — допустимо у пожилых при ровных стенках и отсутствии других изменений. **> 3 мм** — расширение, требует поиска причины. **5–9 мм** — «настораживающий признак» по Kyoto 2024. **≥ 10 мм** — признак высокого риска.

Кембриджская классификация использует собственные границы (2–4 мм и > 4 мм) — они относятся только к стадированию хронического панкреатита (таблица 12).

4.2. Размеры у детей

Таблица 5. Передне-задние размеры у детей, мм (среднее ± SD; по Siegel et al., 1987)

Возраст	Головка	Тело	Хвост
До 1 месяца	10 ± 4	6 ± 2	10 ± 4
1 месяц – 1 год	15 ± 5	8 ± 3	12 ± 4
1–5 лет	17 ± 3	10 ± 2	18 ± 4
5–10 лет	16 ± 4	10 ± 3	18 ± 4
10–19 лет	20 ± 5	11 ± 3	20 ± 4

У детей железа относительно крупнее и менее эхогенна, чем у взрослых (изо- или слегка гипоэхогенна относительно печени), ГПП в норме не превышает 1–2 мм.

4.3. Структура, эхогенность, контуры

- **Эхогенность** у взрослого равна эхогенности печени или несколько выше; сравнение корректно только при неизменённой печени.
- **Структура** однородная, мелкозернистая.

- **Контуры** ровные или слегка волнистые (дольчатость), чёткие у молодых, менее чёткие при липоматозе.
- **ГПП** — тонкая анэхогенная трубчатая структура с ровными параллельными гиперэхогенными стенками, прослеживается фрагментарно.
- **Парапанкреатическая клетчатка** гиперэхогенная, однородная, без жидкости.

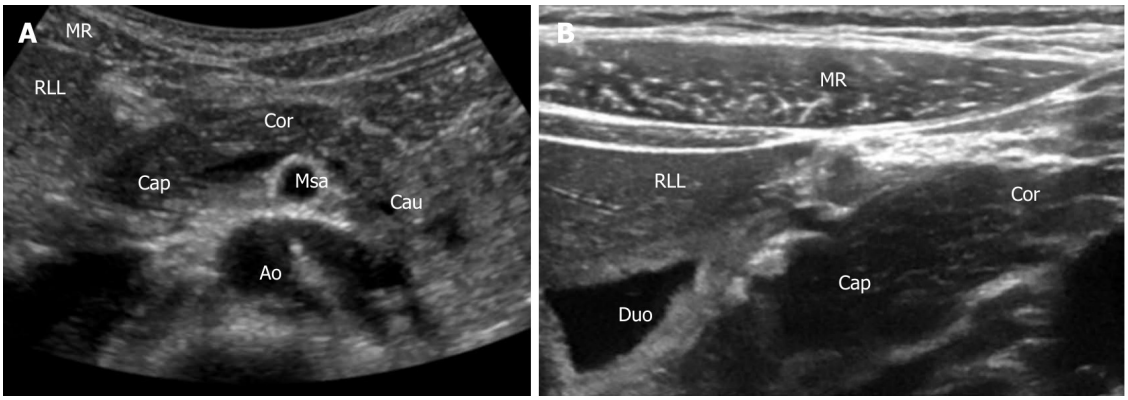


Рис. 6. Нормальная поджелудочная железа и ориентиры: A — конвексный датчик 1–5 МГц; B — датчик 12–15 МГц. Cap — головка, Cor — тело, Cau — хвост, Msa — ВБА, Ao — аорта, Duo — двенадцатиперстная кишка, MR — прямая мышца живота, RLL — доля печени (обозначение авторов)

Источник: Dimcevski G. et al. World J Gastroenterol. 2013; 19(42): 7247–7257, рис. 1. Лицензия CC BY-NC 4.0.

4.4. Возрастные изменения

С возрастом паренхима замещается жировой тканью: эхогенность повышается, размеры уменьшаются, контуры сглаживаются, ГПП может расширяться до 3 мм. У пожилого пациента гиперэхогенная небольшая железа — вариант нормы, а не «хронический панкреатит». Напротив, **гипоэхогенная «сочная» железа у пожилого** — повод искать патологию.

4.5. Варианты, имитирующие патологию

Таблица 6. Нормальные варианты и ловушки

Вариант	Картина	Как отличить от патологии
Гипоэхогенная вентральная закладка	Гипоэхогенная зона в задних отделах головки и крючковидном отростке при гиперэхогенной остальной железе	Чёткая прямая граница, нет масс-эффекта, протоки не расширены, сосуды не смещены
Очаговая жировая инфильтрация / очаговое щажение	Гипер- или гипоэхогенный участок, чаще в передних отделах головки	Географическая форма, нет деформации контура и расширения протоков; при сомнении — МРТ с химическим сдвигом
Дольчатость контура	Локальное выбухание латерального контура головки	Эхоструктура идентична остальной паренхиме
Задняя стенка желудка	Гипоэхогенная полоса кпереди от тела	Перистальтика; слоистость стенки; нет продолжения в головку
Селезёночная артерия	Извитая трубчатая структура по верхнему краю тела	ЦДК — артериальный кровоток
Петля тощей кишки, двенадцатиперстная кишка	«Образование» у хвоста или головки	Перистальтика, изменение после приёма воды

5. Патология и классификации

5.1. Аномалии развития

Таблица 7. Аномалии развития поджелудочной железы

Аномалия	Суть	УЗ-признаки	Значение
Pancreas divisum	Несращение дорсального и вентрального протоков (до 5–10 % популяции)	На УЗИ, как правило, не диагностируется; косвенно — расширение дорсального протока	Возможная причина рецидивирующего панкреатита; диагноз — МРХПГ
Кольцевидная железа	Ткань железы охватывает нисходящую часть ДПК	Утолщённая «головка», окружающая кишку; расширение желудка и луковицы	Дуоденальная непроходимость у новорождённых; у взрослых — находка или панкреатит
Агенезия дорсальной закладки	Отсутствуют тело и хвост	Короткая округлая головка; ложе тела занято кишкой («симптом зависимого желудка»)	Ассоциация с диабетом, полисплением
Эктопированная железа	Ткань в стенке желудка, ДПК, тощей кишки	Трансабдоминально обычно не видна	Находка при эндоскопии / эндоУЗИ

5.2. Диффузные изменения и липоматоз

Термин «диффузные изменения поджелудочной железы» описывает эхокартину, но не является диагнозом. Повышение эхогенности без изменения размеров, контуров и протока чаще всего отражает **жировую инфильтрацию (стеатоз, липоматоз)**, связанную с возрастом, ожирением, метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2 типа; реже — с муковисцидозом, приёмом стероидов, синдромом Швахмана–Даймонда.

Таблица 8. Описательная градация стеатоза (по сравнению с печенью и забрюшинной клетчаткой)

Степень	Эхогенность железы
Лёгкая	Несколько выше эхогенности печени
Умеренная	Значительно выше печени, но ниже забрюшинной клетчатки; железа дифференцируется
Выраженная	Равна эхогенности забрюшинной клетчатки; контуры железы прослеживаются с трудом, ориентир — селезёночная вена

ВНИМАНИЕ: «диффузные изменения» ≠ хронический панкреатит

Для заключения о хроническом панкреатите нужны специфические признаки: кальцинаты, расширение и неровность ГПП, атрофия, псевдокисты (раздел 5.4). Повышенная эхогенность и «неоднородность» к ним не относятся. Гипердиагностика панкреатита по этому признаку — самая частая ошибка заключений.

5.3. Острый панкреатит

Диагностические критерии (Atlanta 2012)

Диагноз устанавливается при наличии **двух из трёх** критериев:

1. Характерная боль в животе (острая, постоянная, в эпигастрии, часто с иррадиацией в спину).
2. Активность липазы или амилазы сыворотки ≥ 3 верхних границ нормы.
3. Характерные изменения при визуализации (КТ с контрастом, МРТ или УЗИ).

Следовательно, при типичной клинике и ферментемии визуализация для постановки диагноза не нужна. **Задача УЗИ при поступлении — установить этиологию**: камни желчного пузыря, расширение холедоха, холедохолитиаз. УЗИ рекомендуется всем пациентам с острым панкреатитом в первые 24–48 часов.

Ультразвуковые признаки

- Диффузное или очаговое увеличение железы, снижение эхогенности, нечёткость контуров.
- Неоднородность структуры; гипо- и анэхогенные участки (отёк, некроз, геморрагия — без контраста неразличимы).
- Гипоэхогенная инфильтрация парапанкреатической клетчатки, утолщение переднего листка почечной фасции.
- Жидкость в сальниковой сумке, параколических пространствах, малом тазу; левосторонний или двусторонний плевральный выпот.
- Сдавление селезёночной вены, расширение ГПП (непостоянно).
- Парез кишечника, утолщение стенок желудка и ДПК.

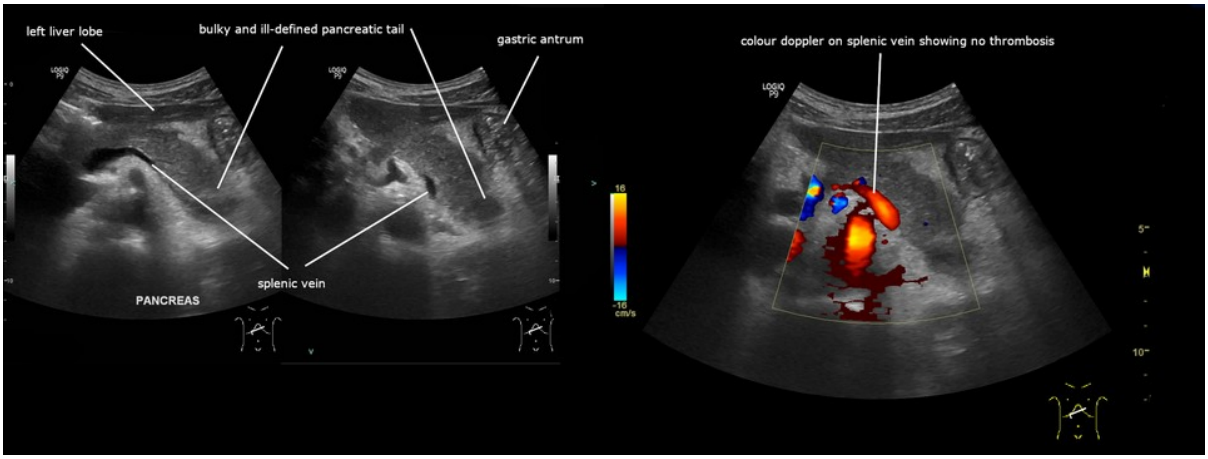


Рис. 7. Очаговый острый панкреатит хвоста: хвост увеличен, контуры нечёткие; при ЦДК селезёночная вена проходима. Подписи на изображении: left liver lobe — левая доля печени, splenic vein — селезёночная вена, gastric antrum — антральный отдел желудка

Источник: Wikimedia Commons, файл «Ultrasound abdomen showing focal pancreatitis at its tail.png». Автор и лицензия — на странице файла.

ВНИМАНИЕ: нормальная железа не исключает острый панкреатит

При лёгком отёчном панкреатите железа на УЗИ может выглядеть нормально, а в первые сутки из-за пареза кишечника она часто недоступна осмотру. Отсутствие изменений в протоколе не отменяет клинико-лабораторного диагноза.

Морфологические типы и локальные осложнения

Таблица 9. Жидкостные скопления по пересмотренной классификации Atlanta 2012

Скопление	Срок	Тип панкреатита	Стенка	Содержимое на УЗИ
Острое перипанкреатическое жидкостное скопление (APFC)	≤ 4 недель	Интерстициальный отёчный	Нет	Однородное анэхогенное, повторяет форму пространства

Скопление	Срок	Тип панкреатита	Стенка	Содержимое на УЗИ
Псевдокиста	> 4 недель	Интерстициальный отёчный	Сформирована	Анэхогенное однородное, округлое, **без солидного компонента**
Острое некротическое скопление (ANC)	≤ 4 недель	Некротизирующий	Нет	Неоднородное: жидкость + эхогенные тканевые включения
Отграниченный некроз (WON)	> 4 недель	Некротизирующий	Сформирована	Неоднородное, с секвестрами; может быть внутри железы и вне её

Преимущество УЗИ перед КТ — лучшее распознавание **солидного компонента (секвестров) внутри скопления**, что определяет выбор между простым дренированием и некрэктомией. Каждое из четырёх скоплений может быть стерильным или инфицированным; пузырьки газа в скоплении (гиперэхогенные включения с реверберацией) — признак инфицирования или сообщения с просветом кишки.

Таблица 10. Степень тяжести (Atlanta 2012)

Степень	Органная недостаточность	Локальные / системные осложнения
Лёгкая	Нет	Нет
Средняя	Транзиторная (разрешается в течение 48 ч)	Есть и/или обострение сопутствующих заболеваний
Тяжёлая	Персистирующая (> 48 ч), одного или нескольких органов	Как правило, есть

Тяжесть определяется клинически (модифицированная шкала Marshall), а не по лучевой картине. Врач УЗД не выставляет степень тяжести, но обязан описать все локальные осложнения.

Сосудистые осложнения

- **Тромбоз селезёночной вены** — отсутствие кровотока при ЦДК, в исходе — левосторонняя портальная гипертензия (спленомегалия, варикоз вен дна желудка при нормальной печени).
- **Тромбоз воротной и верхней брыжеечной вен.**
- **Псевдоаневризма** (чаще селезёночной, гастродуоденальной, панкреатодуоденальных артерий) — анэхогенное «кистозное» образование с турбулентным кровотоком «инь–ян» при ЦДК.

КРАСНЫЙ ФЛАГ: каждую «кисту» при панкреатите проверяют ЦДК

Псевдоаневризма в В-режиме неотличима от псевдокисты. Пункция или дренирование без допплеровского контроля может закончиться фатальным кровотечением. При выявлении — срочная КТ-ангиография.

Когда нужна КТ

- Диагностическая неопределённость при поступлении.
- Отсутствие клинического улучшения или ухудшение через **72–96 часов** от начала заболевания — оптимальный срок для оценки некроза (раньше некроз может быть не виден).
- Подозрение на инфицирование, кровотечение, перфорацию.

- УЗИ остаётся методом динамического наблюдения за известными скоплениями и навигации при дренировании.

5.4. Хронический панкреатит

Трансабдоминальное УЗИ уверенно выявляет только выраженный хронический панкреатит. Ранние стадии — область эндоУЗИ (критерии Rosemont) и МРТ/МРХПГ с секретином. Этиологию удобно систематизировать по M-ANNHEIM или TIGAR-O (алкоголь, никотин, наследственные, аутоиммунные, обструктивные факторы и др.).

Таблица 11. Ультразвуковые признаки хронического панкреатита

Группа	Признаки
Достоверные	Кальцинаты паренхимы и внутрипротоковые конкременты (гиперэхогенные включения с акустической тенью или мерцающим артефактом при ЦДК) Расширение ГПП (> 3 мм в теле) с неровным, чёткообразным ходом Расширение боковых ветвей
Вероятные	Атрофия паренхимы Неровные, зазубренные контуры Псевдокисты Гиперэхогенные стенки ГПП Неоднородность структуры с гиперэхогенными тяжами
Осложнения	Билиарная обструкция (стриктура интрапанкреатической части холедоха) Тромбоз селезёночной / воротной вены Псевдоаневризма Дуоденальный стеноз Панкреатогенный асцит, плевральный выпот

Кембриджская классификация создана для ЭРХПГ; ниже приведена её версия для КТ/МРХПГ. Для трансабдоминального УЗИ она применяется ориентировочно: степень 1 лучевыми методами не определяется, а оценка боковых ветвей при УЗИ, как правило, недоступна. В европейских рекомендациях HaPanEU есть отдельная адаптация для УЗИ и эндоУЗИ — при стадировании следует пользоваться первоисточником.

Таблица 12. Кембриджская классификация хронического панкреатита (версия для КТ/МРХПГ)

Степень	Критерии
0	Изменений нет
1	При КТ/МРТ не определяется
2	Два и более признака: ГПП 2–4 мм в теле; небольшое увеличение железы; неоднородность паренхимы; мелкие кисты < 10 мм; неровность протока; патологические боковые ветви > 3
3	Все признаки степени 2 + патологический ГПП **> 4 мм**
4	Один из признаков степеней 2–3 + один или более: кисты > 10 мм; **кальцинаты паренхимы**; внутрипротоковые дефекты наполнения (конкременты); обструкция / стриктура протока; выраженная неровность протока

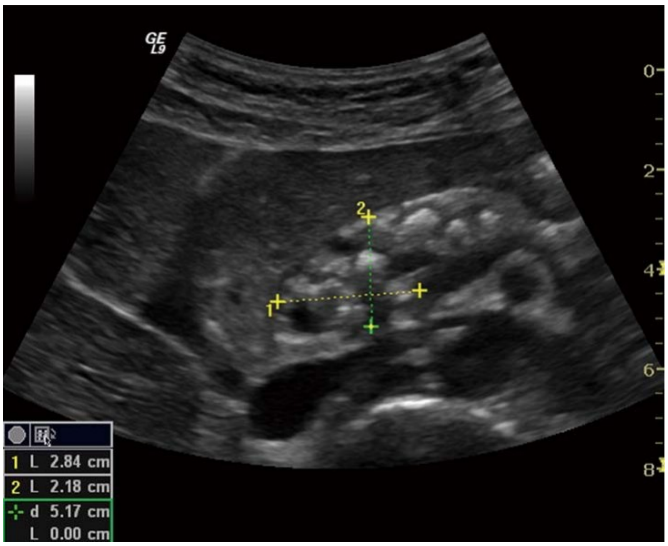


Рис. 8. Выраженный хронический панкреатит: расширение ГПП в атрофичной железе, неровные контуры, кальцинаты, мелкие кисты. Калиперами обведена головка

Источник: Dimcevski G. et al. World J Gastroenterol. 2013; 19(42): 7247–7257, рис. 7. Лицензия CC BY-NC 4.0.

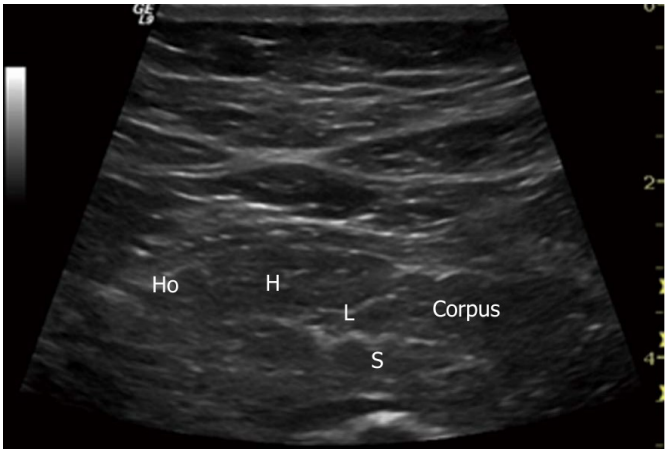


Рис. 9. Ранний хронический панкреатит (тело железы): L — дольчатость, S — тяжистость, H — гиперэхогенные включения, Ho — «соты». Такие изменения обычно видны только при эндоУЗИ

Источник: Dimcevski G. et al. World J Gastroenterol. 2013; 19(42): 7247–7257, рис. 10. Лицензия CC BY-NC 4.0.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ: мерцающий артефакт

Мелкие кальцинаты могут не давать акустической тени. Включите ЦДК: мерцающий (twinkling) артефакт позади гиперэхогенного включения подтверждает кальцинат и резко повышает чувствительность.

КРАСНЫЙ ФЛАГ: рак на фоне хронического панкреатита

Хронический панкреатит — фактор риска аденокарциномы. Настораживают: новый гипоэхогенный участок в кальцинированной железе, «обрыв» расширенного ГПП, смещение кальцинатов при динамическом наблюдении, появление желтухи, потеря массы тела, рост CA 19-9. Тактика — КТ по панкреатическому протоколу и эндоУЗИ с биопсией.

5.5. Аутоиммунный панкреатит

Диагноз устанавливается по международным консенсусным критериям ICDC (2011): визуализация паренхимы и протока, серология (IgG4), вовлечение других органов, гистология, ответ на стероиды.

Таблица 13. Типы аутоиммунного панкреатита

Признак	Тип 1 (IgG4-ассоциированный)	Тип 2 (идиопатический протоково-центрический)
Возраст, пол	Старше 60 лет, чаще мужчины	40–50 лет, без различий по полу
IgG4 сыворотки	Повышен у большинства	Обычно в норме
Другие органы	Склерозирующий холангит, сиаладенит, ретроперитонеальный фиброз, поражение почек	Воспалительные заболевания кишечника (до 30 %)
Рецидивы	Часто	Редко

Ультразвуковая картина: диффузное «колбасовидное» увеличение железы с выраженным снижением эхогенности и потерей дольчатости; гипоэхогенный ободок по периферии («капсула»); ГПП сужен на протяжении или не виден, **без престенотического расширения**; возможно утолщение стенки холедоха. Очаговая форма имитирует аденокарциному головки.

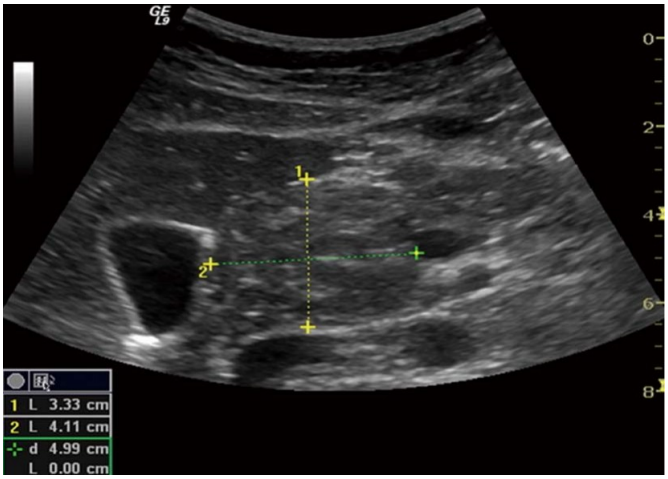


Рис. 10. Аутоиммунный панкреатит: увеличенная железа с опухолевидным образованием в головке, изоэхогенным остальной паренхиме

Источник: Dimcevski G. et al. World J Gastroenterol. 2013; 19(42): 7247–7257, рис. 11. Лицензия CC BY-NC 4.0.

КЛЮЧЕВОЕ: очаговый АИП или рак?

В пользу АИП: длинная стриктура ГПП (> 1/3 длины) без расширения выше неё, множественные стриктуры, «капсула», повышение IgG4, поражение других органов, быстрый ответ на стероиды. В пользу рака: короткий «обрыв» протока с расширением выше > 5 мм, атрофия дистальных отделов, инвазия сосудов. До начала стероидной терапии рак должен быть исключён морфологически.

5.6. Парадуоденальный (groove) панкреатит

Форма хронического панкреатита с поражением панкреатодуоденальной борозды — пространства между головкой железы, нисходящей частью двенадцатиперстной кишки и общим желчным протоком. Синонимы: бороздчатый панкреатит, кистозная дистрофия стенки двенадцатиперстной кишки. Типичный пациент — мужчина 40–50 лет, злоупотребляющий алкоголем, с болью, рвотой после еды и похуданием. Различают «чистую» форму (изменена только борозда) и сегментарную (вовлечена прилежащая часть головки).

Ультразвуковая картина:

- Гипоэхогенная пластинчатая («серповидная») зона между головкой железы и стенкой двенадцатиперстной кишки.

- Утолщение медиальной стенки нисходящей части двенадцатиперстной кишки, **мелкие кисты в стенке кишки или в борозде**.
- Сужение просвета кишки, расширение желудка при стенозе.
- Дистальный холедох сужен плавно, конически, на протяжении; ГПП расширен умеренно или не изменён.
- Гастродуоденальная артерия смещена, но не охвачена тканью и не сужена.

КЛЮЧЕВОЕ: groove-панкреатит или рак головки?

В пользу groove-панкреатита: кисты в стенке кишки и в борозде, плавное длинное сужение холедоха, сохранные сосуды, алкогольный анамнез. В пользу рака: резкий «обрыв» протоков, выраженное расширение ГПП, охват или сужение сосудов, метастазы.

По УЗИ уверенно разделить их нельзя: требуются КТ/МРТ и эндоУЗИ с биопсией. В заключении уместна формулировка «дифференцировать с опухолью головки».

5.7. Кистозные образования

Кистозные образования выявляются у 2–15 % взрослых при лучевых исследованиях, частота растёт с возрастом. Первый вопрос — был ли панкреатит: **без анамнеза панкреатита или травмы кистозное образование считают неопластическим, пока не доказано обратное**.

Таблица 14. Дифференциальная диагностика кистозных образований

Образование	Кто болеет	Локализация	УЗ-картина	Связь с ГПП	Потенциал
Псевдокиста	Анамнез панкреатита / травмы	Любая, часто вне железы	Однокамерная, стенка без узлов, возможен осадок	Возможна	Нет
Серозная цистаденома (SCN)	Женщины 60–70 лет	Любая	Микрокистозная «соты», может выглядеть солидной; центральный рубец с кальцинатом	Нет	Практически нет
Муцинозная кистозная опухоль (MCN)	Женщины 40–50 лет (> 95 %)	Тело и хвост	Макрокистозная, одна или несколько камер, перегородки, периферическая «скорлуповидная» кальцификация	Нет	Есть
IPMN боковых ветвей (BD-IPMN)	60–70 лет, оба пола	Чаще головка / крючковидный отросток; мультифокально	«Гроздь» кист или одна киста, сообщающаяся с протоком	**Есть**	Низкий–умеренный
IPMN главного протока (MD-IPMN)	60–70 лет, оба пола	Сегментарно или диффузно	Расширение ГПП > 5 мм без обструкции; пристеночные узлы, муцин	Сам проток	**Высокий**
Солидная псевдопапиллярная опухоль (SPN)	Женщины 20–30 лет	Любая, чаще хвост	Крупная, инкапсулированная, солидно-кистозная, кровоизлияния	Нет	Низкий злокачественный
Кистозная нейроэндокринная опухоль	Любой возраст; MEN-1	Любая	Киста с толстой гиперваскулярной стенкой	Нет	Есть

IPMN: стратификация риска (Kyoto 2024)

Таблица 15. Признаки высокого риска и настораживающие признаки IPMN

Признаки высокого риска (high-risk stigmata)	Настораживающие признаки (worrisome features)
Механическая желтуха у пациента с кистозным образованием головки	Острый панкреатит
Накапливающий контраст пристеночный узел **≥ 5 мм** или солидный компонент	Повышение CA 19-9
ГПП **≥ 10 мм**	Впервые выявленный диабет или резкая декомпенсация диабета в течение последнего года
Подозрительная или положительная цитология (если выполнялась)	Киста **≥ 30 мм**
	Накапливающий контраст пристеночный узел **< 5 мм**
	Утолщённые / накапливающие контраст стенки кисты
	ГПП **5–9 мм**
	Резкое изменение калибра ГПП с атрофией дистальных отделов
	Лимфаденопатия
	Скорость роста кисты **≥ 2,5 мм/год**

Признак высокого риска — показание к обсуждению резекции у операбельного пациента. Настораживающий признак — показание к эндоУЗИ; чем больше таких признаков, тем выше риск. «Накопление контраста» оценивают по КТ, МРТ или CEUS — в В-режиме пристеночный узел нельзя достоверно отличить от сгустка муцина.

Таблица 16. Наблюдение BD-IPMN без признаков риска (Kyoto 2024)

Размер наибольшей кисты	Режим наблюдения
< 20 мм	Через 6 месяцев однократно, далее при стабильности — каждые 18 месяцев
20–30 мм	Через 6 месяцев дважды, далее при стабильности — каждые 12 месяцев
≥ 30 мм	Каждые 6 месяцев

Методы наблюдения — МРТ/МРХПГ и эндоУЗИ. Трансабдоминальное УЗИ допустимо как промежуточный метод только при уверенной визуализации образования и протока. Прекращение наблюдения можно обсуждать при кисте < 20 мм, стабильной в течение 5 лет, и у пациентов, которым операция не будет выполнена ни при каких обстоятельствах.

Таблица 17. Показания к операции при IPMN по Европейским рекомендациям 2018 (для сопоставления)

Абсолютные	Относительные
Положительная цитология на злокачественность / дисплазию высокой степени	Скорость роста ≥ 5 мм/год
Солидное образование	CA 19-9 > 37 Ед/мл
Желтуха, связанная с опухолью	ГПП 5–9,9 мм
Накапливающий контраст пристеночный узел ≥ 5 мм	Диаметр кисты ≥ 40 мм
ГПП ≥ 10 мм	Впервые выявленный диабет; острый панкреатит, вызванный IPMN

Абсолютные	Относительные
	Накапливающий контраст пристеночный узел < 5 мм

Kyoto 2024 и Европейские рекомендации 2018 расходятся в порогах (размер кисты 30 и 40 мм, скорость роста 2,5 и 5 мм/год). В одном заключении следует опираться на один документ и называть его.

- **MCN** (Европейские рекомендации 2018): операция при размере ≥ 40 мм, наличии симптомов или пристеночного узла; < 40 мм без факторов риска — наблюдение.
- **SCN**: наблюдение; операция только при симптомах сдавления.
- **SPN**: операция во всех случаях.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ: что обязательно описать при любой кисте

Локализация · максимальный диаметр · число камер · перегородки (толщина, васкуляризация) · стенка (толщина, узлы — размер узла в мм) · кальцинаты (центральные / периферические) · связь с ГПП · диаметр ГПП · количество кист · состояние остальной паренхимы · анамнез панкреатита.

5.8. Солидные опухоли

Протоковая аденокарцинома

Составляет около 90 % злокачественных опухолей железы; 60–70 % локализуются в головке. Чувствительность трансабдоминального УЗИ существенно падает при размере опухоли < 20 мм и при локализации в хвосте и крючковидном отростке.

Таблица 18. Прямые и косвенные признаки аденокарциномы

Прямые	Косвенные (вторичные)
Гипоэхогенное образование с нечёткими неровными контурами	Расширение ГПП выше опухоли с резким «обрывом»
Неоднородная структура, без капсулы	Расширение холедоха и внутрипечёночных протоков; **симптом «двойного протока»**
Гиповаскулярное при ЦДК	Атрофия паренхимы дистальнее опухоли
Локальная деформация контура железы	Увеличенный безболезненный желчный пузырь (симптом Курвуазье)
При CEUS — гипоусиление во все фазы	Исчезновение жирового ободка вокруг ВБА / чревного ствола; сужение или тромбоз ВБВ, воротной, селезёночной вен
	Метастазы в печени, асцит, увеличенные регионарные лимфоузлы

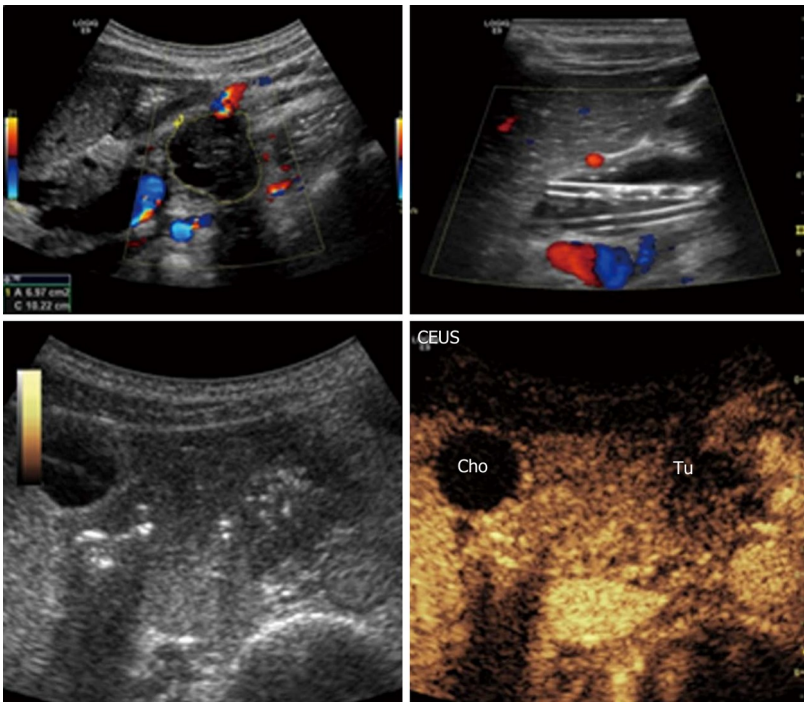


Рис. 11. Протоковая аденокарцинома: вверху — B-режим с ЦДК (слева опухоль, справа билиарные стенты); внизу — контрастное усиление: опухоль (Tu) гипоэхогенна, с нечёткими контурами. Cho — общий желчный проток

Источник: Dimcevski G. et al. World J Gastroenterol. 2013; 19(42): 7247–7257, рис. 12. Лицензия CC BY-NC 4.0.

КРАСНЫЙ ФЛАГ: косвенные признаки без видимой опухоли

Расширение ГПП и/или холедоха, «обрыв» протока, сегментарная атрофия хвоста — достаточные основания для КТ по панкреатическому протоколу, даже если само образование на УЗИ не видно. Мелкая изоэхогенная опухоль часто проявляется только вторичными признаками.

Резектабельность (NCCN)

Резектабельность определяется по КТ с панкреатическим протоколом на мультидисциплинарном консилиуме. УЗИ не предназначено для этой задачи, но врач УЗД должен понимать, какие сосуды важны, и описывать их.

Таблица 19. Критерии резектабельности аденокарциномы (NCCN, в сокращении)

Статус	Артерии	Вены
Резектабельная	Нет контакта с чревным стволом, ВБА, общей печёночной артерией	Нет контакта с ВБВ / воротной веной или контакт ≤ 180° без неровности контура вены
Пограничо резектабельная	Контакт с общей печёночной артерией без распространения на чревный ствол и бифуркацию; контакт с ВБА ≤ 180°	Контакт с ВБВ / воротной веной > 180° либо ≤ 180° с неровностью контура или тромбозом — при возможности реконструкции; контакт с НПВ
Местно-распространённая	Контакт с ВБА или чревным стволом > 180°	Нереконструируемая окклюзия ВБВ / воротной вены

Другие солидные образования

Таблица 20. Дифференциальная диагностика солидных образований

Образование	B-режим	ЦДК / CEUS	Подсказки
Аденокарцинома	Гипоэхогенное, нечёткое, протоки расширены	Гиповаскулярное; гипоусиление	Желтуха, похудание, CA 19-9
Нейроэндокринная опухоль	Чётко очерченное, округлое, гипоэхогенное; крупные — с некрозом, кальцинатами	**Гиперваскулярное; гиперусиление в артериальную фазу**	Гормональные синдромы; MEN-1, болезнь Гиппеля–Линдау; ГПП обычно не расширен
Очаговый (псевдотуморозный) панкреатит	Гипоэхогенный участок, часто с кальцинатами	Изоусиление, сходное с паренхимой	Проток проходит сквозь образование («проникающий проток»); анамнез
Очаговый АИП	Гипоэхогенный участок, «капсула»	Изо- / отсроченное усиление	IgG4, длинная стриктура ГПП без расширения
Парадуоденальный (groove) панкреатит	Гипоэхогенная зона между головкой и ДПК, кисты в стенке кишки	Гиповаскулярная зона, сосуды сохранны	Мужчина 40–50 лет, алкоголь; плавное сужение холедоха
SPN	Крупное инкапсулированное солидно-кистозное	Усиление солидной части и капсулы	Молодая женщина
Метастазы	Одиночные или множественные, чаще гипоэхогенные	Повторяют первичную опухоль (при раке почки — гиперваскулярные)	Онкоанамнез: почка, лёгкое, молочная железа, меланома
Лимфома	Крупное гипоэхогенное однородное, ГПП расширен мало	Гиповаскулярное	Массивная лимфаденопатия ниже уровня почечных вен
Интрапанкреатическая добавочная селезёнка	Округлое образование хвоста до 3 см	Идентично селезёнке во все фазы	Не требует лечения

5.9. Расширение главного панкреатического протока: алгоритм

1. Подтвердить, что это проток (ЦДК: не селезёночная артерия; не стенка желудка).
2. Измерить максимальный диаметр и указать отдел; оценить ход: ровный / чёткообразный.
3. Проследить проток до места обрыва или сужения: есть ли образование, конкремент?
4. Оценить холедох: «двойной проток» → опухоль головки, ампулы, дистального холедоха; вклинённый камень БДС.
5. Оценить паренхиму: кальцинаты (хронический панкреатит), атрофия дистальнее уровня обструкции (опухоль), кисты, сообщающиеся с протоком (IPMN).
6. Если причина не установлена — МРТ/МРХПГ или КТ; при ГПП ≥ 5 мм без объяснения — эндоУЗИ.

Таблица 21. Причины расширения ГПП

Причина	Отличительные черты
Хронический панкреатит	Чёткообразный неровный проток, конкременты, кальцинаты паренхимы
Аденокарцинома	Ровное расширение с резким обрывом, атрофия дистальных отделов
MD-IPMN	Диффузное или сегментарное расширение без обструкции, узлы, муцин
Опухоль ампулы, камень БДС	Расширение обоих протоков до уровня сосочка
Возрастные изменения	Не более 3 мм в теле, ровные стенки, без других изменений

5.10. Травма

Железа повреждается при прямом ударе в эпигастрий (руль автомобиля, велосипедный руль у детей) — сдавление о позвоночник, чаще в области перешейка. В первые часы УЗИ может быть нормальным; метод выбора — КТ с контрастом, целостность ГПП оценивают по МРХПГ.

Таблица 22. Шкала повреждений поджелудочной железы AAST

Степень	Повреждение
I	Небольшой ушиб или поверхностный разрыв без повреждения протока
II	Значительный ушиб или разрыв без повреждения протока и потери ткани
III	Дистальное пересечение или повреждение паренхимы с повреждением протока
IV	Проксимальное пересечение (правее ВББ) или повреждение паренхимы с вовлечением ампулы
V	Массивное разрушение головки

УЗ-признаки: очаговое или диффузное увеличение, гипо- или гетероэхогенный участок, линейный гипоэхогенный дефект (разрыв), жидкость в сальниковой сумке и между железой и селезёночной веной, в отдалённом периоде — псевдокиста.

5.11. Дополнительные методики: CEUS и эластография

Таблица 23. Типичные паттерны контрастного усиления (EFSUMB 2017)

Образование	Паттерн CEUS
Протоковая аденокарцинома	Гипоусиление во все фазы
Нейроэндокринная опухоль	Гиперусиление в артериальную фазу
Очаговый панкреатит	Изоусиление, сопоставимое с паренхимой
Серозная цистаденома	Гиперусиление тонких перегородок («соты»)
Муцинозные опухоли, IPMN	Усиление перегородок и пристеночных узлов (сгустки муцина не усиливаются)
Псевдокиста	Отсутствие усиления содержимого
Панкреонекроз	Неперфузируемые зоны паренхимы

Эластография. Сдвиговолновая и компрессионная эластография железы технически выполнимы, но общепринятых пороговых значений нет, а воспроизводимость ограничена глубиной расположения органа и передаточной пульсацией аорты. Аденокарцинома и фиброз при хроническом панкреатите жёстче нормальной паренхимы, однако диапазоны перекрываются. Результаты эластографии допустимо приводить как дополнительную описательную информацию, но не как основание для диагноза.

6. Протокол исследования и заключение

6.1. Обязательные элементы описания

Таблица 24. Чек-лист протокола

Раздел	Что указать
Условия визуализации	Удовлетворительные / ограничены (чем); какие отделы не выведены; использованные приёмы (вода, положение)
Размеры	Головка, тело, хвост — передне-задний размер в мм
Контуры	Ровные / неровные; чёткие / нечёткие
Эхогенность	Относительно печени: обычная / повышена / снижена
Структура	Однородная / неоднородная (за счёт чего); кальцинаты
ГПП	Диаметр в мм, отдел измерения, ход, стенки, содержимое
Очаговые образования	Локализация, три размера, контуры, эхогенность, структура, васкуляризация, отношение к ГПП и сосудам
Кисты	По перечню из раздела 5.7
Парапанкреатическая клетчатка	Инфильтрация, жидкостные скопления (локализация, размеры, содержимое, стенка)
Сосуды	Проходимость селезёночной, ВБВ, воротной вен; при опухоли — контакт с ВБА, чревным стволом
Желчные пути	Холедох (мм), желчный пузырь, конкременты, внутрипечёночные протоки
Сопутствующее	Печень (очаги), селезёнка, лимфоузлы, свободная жидкость, плевральные синусы

6.2. Шаблон описания (норма)

Поджелудочная железа визуализируется во всех отделах, условия визуализации удовлетворительные. Размеры: головка __ мм, тело __ мм, хвост __ мм. Контуры ровные, чёткие. Эхогенность сопоставима с эхогенностью печени, структура однородная. Главный панкреатический проток не расширен, __ мм в теле. Очаговые образования не выявлены. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезёночная вена проходима, не расширена. Общий желчный проток __ мм.

6.3. Примеры формулировок заключений

Таблица 25. Формулировки заключений

Ситуация	Формулировка
Норма при полной визуализации	Эхографических признаков патологии поджелудочной железы не выявлено.
Неполная визуализация	Головка и тело поджелудочной железы без эхографических изменений. Хвост не визуализируется (экранирован газом кишечника). При сохранении клинических показаний — КТ / МРТ.
Стеатоз	Эхографические признаки умеренной жировой инфильтрации поджелудочной железы.
Острый панкреатит	Эхографические признаки острого панкреатита: диффузное увеличение и снижение эхогенности железы, инфильтрация парапанкреатической клетчатки, жидкость в сальниковой сумке (__×__ мм). Конкременты желчного пузыря, холедох __ мм. Малый левосторонний плевральный выпот.

Ситуация	Формулировка
Хронический панкреатит	Эхографические признаки хронического кальцифицирующего панкреатита (Cambridge 4): кальцинаты паренхимы, конкременты и расширение ГПП до __ мм. Псевдокиста тела __ мм.
Кистозное образование	Кистозное образование головки поджелудочной железы __ мм, многокамерное, сообщающееся с ГПП, без пристеночных узлов; ГПП __ мм. Эхокартина может соответствовать BD-IPMN. Рекомендована МРТ с МРХПГ.
Подозрение на опухоль	Гипоэхогенное гиповаскулярное образование головки поджелудочной железы __×__×__ мм с расширением ГПП до __ мм и холедоха до __ мм (симптом «двойного протока»). Эхокартина подозрительна в отношении опухоли. Рекомендована КТ органов брюшной полости по панкреатическому протоколу, консультация онколога.
Косвенные признаки без образования	Расширение ГПП до __ мм с обрывом на уровне перешейка, атрофия тела и хвоста; объёмное образование достоверно не визуализируется. Необходимо исключить опухоль: КТ по панкреатическому протоколу, эндоУЗИ.

КЛЮЧЕВОЕ: язык заключения

Заключение описывает эхографические признаки и степень уверенности («соответствует», «может соответствовать», «подозрительно в отношении»), но не подменяет клинический и морфологический диагноз. Рекомендация следующего метода — часть заключения, когда находка этого требует.

6.4. Что делать с находкой: маршрутизация

Таблица 26. Находка → следующий шаг

Находка	Следующий метод
Солидное образование или косвенные признаки опухоли	КТ по панкреатическому протоколу; эндоУЗИ с тонкоигольной биопсией; CA 19-9
Кистозное образование без анамнеза панкреатита	МРТ с МРХПГ; при настораживающих признаках — эндоУЗИ
Расширение ГПП ≥ 5 мм без причины	МРТ с МРХПГ и/или эндоУЗИ
Острый панкреатит без улучшения к 72–96 ч	КТ с внутривенным контрастированием
Расширение холедоха без видимой причины	МРХПГ или эндоУЗИ
«Киста» с кровотоком	Срочная КТ-ангиография
Подозрение на ранний хронический панкреатит	ЭндоУЗИ, МРТ/МРХПГ; фекальная эластаза
Подозрение на АИП	IgG4, МРТ/МРХПГ, эндоУЗИ с биопсией
Неполная визуализация при сохраняющихся показаниях	КТ или МРТ

7. Типичные ошибки

Таблица 27. Ошибки и способы их избежать

Ошибка	Почему возникает	Как избежать
«Хронический панкреатит» по повышенной эхогенности	Жировая инфильтрация принята за фиброз	Требовать специфических признаков: кальцинаты, изменения ГПП, атрофия
«Без патологии» при невидимом хвосте	Нежелание писать об ограничениях	Транслиенальный доступ в каждом исследовании; явное указание невизуализированных отделов
Пропуск опухоли крючковидного отростка	Отросток лежит низко, позади ВБВ	Продольный срез через ВБВ и срез ниже уровня конфлюенса
Игнорирование расширенного ГПП	«Образования нет — значит, норма»	Любое необъяснённое расширение — показание к КТ / МРТ
Гипоэхогенная вентральная закладка принята за опухоль	Незнание варианта нормы	Нет масс-эффекта и расширения протоков, чёткая линейная граница
Исключение острого панкреатита по нормальному УЗИ	Переоценка метода	Диагноз клинико-лабораторный; УЗИ ищет причину и осложнения
Псевдоаневризма описана как псевдокиста	Не включён ЦДК	ЦДК для каждого жидкостного образования
Все кисты названы «псевдокистами»	Не собран анамнез	Без панкреатита в анамнезе киста — неопластическая, пока не доказано обратное
Сгусток муцина принят за узел (или наоборот)	В-режим их не различает	CEUS / МРТ / эндоУЗИ; смещаемость при перемене положения
Заключение о резектабельности по УЗИ	Выход за пределы возможностей метода	Описать контакт с сосудами, решение — по КТ на консилиуме
Желудок, кишка, селезёночная артерия приняты за образование или проток	Статичный осмотр	Перистальтика, приём воды, ЦДК, полипозиционное сканирование
Измерение ГПП вместе со стенками или в косом срезе	Нарушение техники	Внутренний просвет, перпендикулярно оси, в теле
Сравнение эхогенности со стеатозной печенью	Изменён эталон	При жировом гепатозе оценивать относительно почки и клетчатки, оговаривать в протоколе
Впервые выявленный диабет у пожилого не настораживает	Не учтена клиническая связь	Диабет + похудание после 50 лет — прицельный осмотр и низкий порог для КТ

КЛЮЧЕВОЕ: пять правил в завершение

1. Железу находят по сосудам, а хвост — через селезёнку.
2. Невизуализированный отдел называют невизуализированным.
3. Расширенный проток без причины — это не норма, а задача.
4. Киста без панкреатита в анамнезе — опухоль, пока не доказано обратное; каждую кисту проверяют ЦДК.
5. Нормальное УЗИ не исключает ни рак, ни острый панкреатит.

8. Литература

1. Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C. et al. Classification of acute pancreatitis — 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013; 62: 102–111.
2. Párniczky A., Mikó A., Uc A. et al. International Association of Pancreatology Revised Guidelines on Acute Pancreatitis 2025. Pancreatology. 2025; 25(6): 770–814.
3. Ashida R., Tanaka S., Yamanaka H. et al. The Role of Transabdominal Ultrasound in the Diagnosis of Early Stage Pancreatic Cancer: Review and Single-Center Experience. Diagnostics. 2019; 9(1): 2.
4. Dimcevski G., Erchinger F.G., Havre R., Gilja O.H. Ultrasonography in diagnosing chronic pancreatitis: New aspects. World J Gastroenterol. 2013; 19(42): 7247–7257.
5. Tenner S., Vege S.S., Sheth S.G. et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2024; 119: 419–437.
6. Ohtsuka T., Fernandez-del Castillo C., Furukawa T. et al. International evidence-based Kyoto guidelines for the management of intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas. Pancreatology. 2024; 24: 255–270.
7. European Study Group on Cystic Tumours of the Pancreas. European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms. Gut. 2018; 67: 789–804.
8. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Pancreatic Adenocarcinoma (актуальная версия).
9. Shimosegawa T., Chari S.T., Frulloni L. et al. International Consensus Diagnostic Criteria for Autoimmune Pancreatitis. Pancreas. 2011; 40: 352–358.
10. Löhr J.M., Dominguez-Munoz E., Rosendahl J. et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterol J. 2017; 5: 153–199.
11. Sidhu P.S., Cantisani V., Dietrich C.F. et al. The EFSUMB Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound in Non-Hepatic Applications: Update 2017. Ultraschall Med. 2018; 39: e2–e44.
12. Siegel M.J., Martin K.W., Worthington J.L. Normal and abnormal pancreas in children: US studies. Radiology. 1987; 165: 15–18.
13. Schneider A., Löhr J.M., Singer M.V. The M-ANNHEIM classification of chronic pancreatitis. J Gastroenterol. 2007; 42: 101–119.
14. Moore E.E., Cogbill T.H., Malangoni M.A. et al. Organ injury scaling II: pancreas, duodenum, small bowel, colon, and rectum. J Trauma. 1990; 30: 1427–1429.
15. Rumack C.M., Levine D. Diagnostic Ultrasound. 6th ed. Elsevier, 2023.

Иллюстративный материал для занятий: ultrasoundcases.info, раздел Pancreas.